# Cheat Sheet Praktikum 4

## Perintah

| SSH Setup | |
|---|---|
| | Router(config)#hostname [name-1]<br>Router(config)#ip domain-name [name-2]<br>Router(config)#username [username] privilege [0-15] secret [password]<br><br>Router(config)#crypto key generate [algorithm] |
| **SSH Setup Virtual Line** | |
| | Router(config)#line vty [start] [end]<br>Router(config-line)#login local<br>Router(config-line)#transport input ssh |
| **Login SSH** | |
| | ssh -l [username] [IP] |
| **Standard Access-List** | |
| | Router(config)#access-list [1-99] [permit / deny] [source IP] [wildcard] |
| **Extended Access-List** | |
| | Router(config)#access-list [access-list-number] [permit\|deny] [protocol] [source [wildcard]] [operator [port]] [destination [wildcard]] [operator [port]] |
| ***Tip:*** *Format untuk perintah extended access-list memiliki variasi yang banyak, sehingga sangat disarankan untuk memanfaatkan fitur '?' pada Cisco Packet Tracer untuk pendefinisian extended access-list.*<br><br>*Contoh extended ACL:*<br>*RouterA(config)#access-list 100 permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 9999 host 4.4.4.4 neq 23*<br><br>- Permit seluruh paket protokol TCP<br>- Yang berasal dari subnet 172.16.1.0/24 dan port 9999<br>- Yang menuju ke host 4.4.4.4, ke port yang bukan 23 (*not equal*) | |

| Access-List Configuration Mode | |
|---|---|
| | Router(config)#ip access-list [standard \| extended] [name \| number]<br><br>Router(config-{std \| ext}-nacl)# [sequence number (optional)] [permit \| deny] [protocol] [source [wildcard]] [operator [port]] [destination [wildcard]] [operator [port]] |
| Apply Access-List to Interface | |
| | Router(config)#int [interface]<br>Router(config-if)#ip access-group [num \| name] in |
| IPv6 Router Address | |
| | Router(config)#int [interface]<br>Router(config-if)#ipv6 enable<br>Router(config-if)#ipv6 address [ipv6_address]/[prefix_length]<br>Router(config-if)#no shut |
| IPv6 Static Routing | |
| | Router(config)#ipv6 unicast-routing<br>Router(config)#ipv6 route [dest. subnet] [hop port] |
| IPv6 Static Routing (Default Route) | |
| | Router(config)#ipv6 unicast-routing<br>Router(config)#ipv6 route ::/0 [hop port] |
| IPv6 RIP Routing | |
| | Router(config)#ipv6 unicast-routing<br>Router(config)#ipv6 router rip [NAME]<br><br>Router(config)#int [interface]<br>Router(config-if)#ipv6 rip [NAME] enable |
| IPv6 Tunneling | |
| | Router(config)#int Tunnel0<br>%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up<br><br>Router(config-if)#ipv6 enable<br>Router(config-if)#ipv6 address [address]/[prefix]<br>Router(config-if)#tunnel source [source port]<br>Router(config-if)#tunnel destination [dest. address]<br><br>Router(config-if)# |

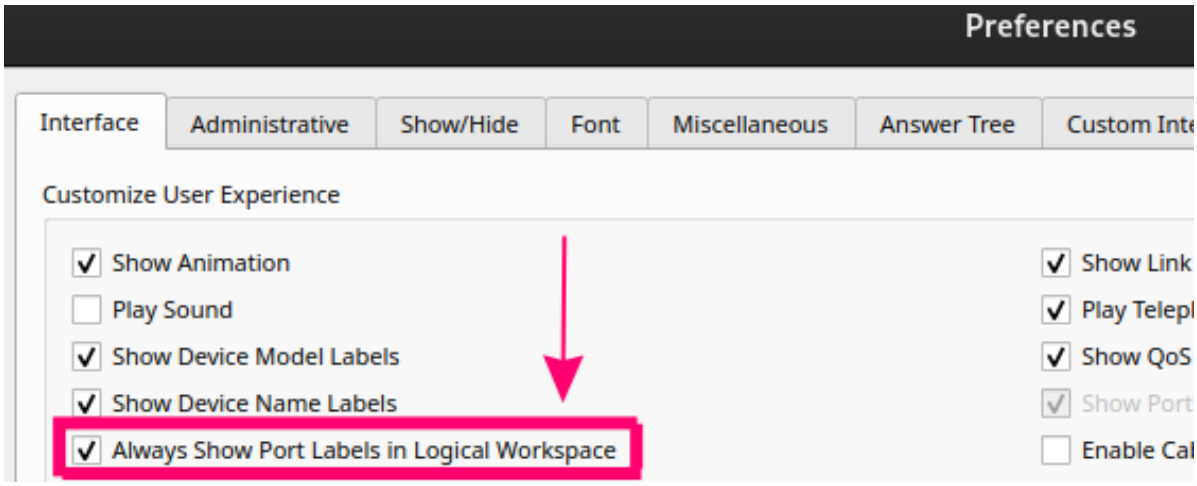
| | |
|---|---|
| | %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up<br>Router(config-if)#tunnel mode ipv6ip |
| IPv6 Access List | |
| | Router(config)#ipv6 access-list [name]<br>Router(config-ipv6-acl)#permit/deny [protocol] [source] [dest]<br><br>Router(config-if)#ipv6 traffic-filter [name] in<br><br>Router#show ipv6 access-lists |

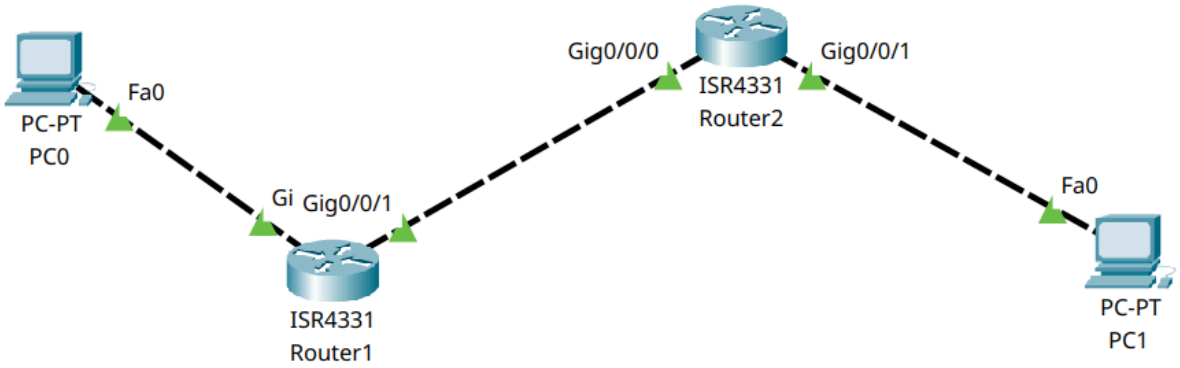
## Nomor Port

| Service | Port | Protocol |
|---|---|---|
| SSH | 22 | TCP |
| Telnet | 23 | TCP |
| DNS | 53 | UDP |
| HTTP | 80 | TCP |
| HTTPS | 443 | TCP |
| Ping | - | ICMP |
| Minecraft TCP (Java Edition) | 25565 | TCP |

# Panduan Umum

- Seluruh *interface* dapat ditampilkan secara permanen melalui **Options > Preferences**, dan menyalakan **Always Show Port Labels in Logical Workspace**.




  Menyalakan pengaturan ini dapat meningkatkan kecepatan secara signifikan dalam pengaturan konfigurasi *router* yang banyak membutuhkan nomor *interface*. Namun pengaturan ini juga kadang dapat membuat layar terlalu penuh dengan teks, sehingga sebaiknya mempelajari kapan perlu menyalakan/mematikan pengaturan ini.

- Jangan lupa *ip access-group in/out*.

- Pada *IPv6 routing*, dapat didefinisikan sebuah rute *default* untuk seluruh paket dengan perintah `ipv6 route ::/0 [hop port]`, seperti yang dituliskan pada bagian Perintah. Definisi rute *default* ini setara dengan `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [hop port]` pada *IPv4 routing.*